

Теория Единого Целого

Аксиоматика, теория отношений и выведение
пространства-времени

Andrey Tikhonov (Тихонов Андрей)
uwt@xteam.pro

Аннотация

Настоящий текст представляет собой формальную монографическую версию Теории Единого Целого. Основная цель теории состоит в построении языка, в котором пространство, время, движение, расстояние, масса и энергия не вводятся как первичные понятия, а возникают как производные структуры из более фундаментального уровня: Единого Целого, его частей и отношений между ними.

Исходная идея может быть выражена кратко:

не отношения существуют в пространстве и времени,

а пространство и время возникают из отношений.

В монографии последовательно вводятся первичные символы, аксиомы, определения, первые теоремы, теория состояний, реляционная геометрия, реляционное время, наблюдатели, движение и программа физической интерпретации.

Оглавление

Аннотация	i
0 Теория Абсолюта	1
0.1 Абсолют как предельное основание	1
0.2 Принцип возникновения различимости	2
0.3 Распределённый центр	3
0.4 Три принципа Теории Абсолюта	3
1 Введение	4
1.1 Мотивировка	4
1.2 Основная идея	4
1.3 Методологическое требование	5
2 Формальный язык	6
2.1 Первичные символы	6
2.2 Запрещённые первичные понятия	6
2.3 Класс частей	6
3 Аксиоматика Единого Целого	7
3.1 Непосредственные следствия аксиом	7
4 Теория отношений	9
4.1 Отношение как отображение	9
4.2 Виды отношений	9
4.3 Система отношений	10
4.4 Минимальные системы	10
5 Состояния и изменение	11
5.1 Множество состояний	11
5.2 Функция различия	11
6 Выведение пространства	13

6.1	Пространство как структура отношений	13
6.2	Реляционное расстояние	13
6.3	Метрические условия	13
6.4	Геометрия как инвариант отношений	14
7	Выведение времени	15
7.1	Время как порядок изменений	15
7.2	Отсутствие времени в статической системе	15
7.3	Направление времени	16
8	Наблюдатели и относительные центры	17
8.1	Наблюдатель как часть	17
8.2	Относительность описания	17
9	Реляционная механика	18
9.1	Движение	18
9.2	Скорость	18
9.3	Ускорение	18
9.4	Инерция	18
9.5	Масса и энергия как производные величины	19
10	Физическая интерпретация	20
10.1	Сопоставление с классической схемой	20
10.2	Возможная связь с физикой	20
10.3	Критерии физической применимости	20
11	Открытые задачи	22
11.1	Задача о множестве значений отношений	22
11.2	Задача о метрике	22
11.3	Задача о времени	22
11.4	Задача о физических величинах	23
12	Заключение	24
	План дальнейшей разработки	25

Глава 0

Теория Абсолюта

0.1. Абсолют как предельное основание

Перед аксиоматикой Единого Целого необходимо зафиксировать более общий концептуальный слой. Единое Целое не должно мыслиться как объект, расположенный в некотором внешнем пространстве или существующий внутри внешнего времени. Напротив, пространство и время должны быть поняты как внутренние производные структуры самого Единого Целого.

Назовём этот уровень Теорией Абсолюта. Его задача — установить, что Абсолют не содержится в пространстве и времени, а является условием возможности их возникновения.

Постулат 0.1 (Внепространственность Абсолюта). Абсолютное Целое U не находится в пространстве:

$$U \notin \text{Space}.$$

Пространство, если оно возникает, возникает внутри U как структура отношений его частей:

$$\text{Space} \subseteq \text{Struct}(R|_{\mathcal{A} \times \mathcal{A}}).$$

Постулат 0.2 (Вневременность Абсолюта). Абсолютное Целое U не существует во внешнем времени:

$$U \notin \text{Time}.$$

Время, если оно возникает, возникает внутри U как мера изменения состояний отношений:

$$\text{Time} = T(S_1, S_2).$$

Постулат 0.3 (Внутренность пространства и времени). Пространство и время не содержат Абсолют. Они являются внутренними производными структурами Единого Целого:

$$\text{Space}, \text{Time} \not\supseteq U.$$

Иначе говоря:

не Вселенная находится в пространстве и времени,

а пространство и время возникают внутри Вселенной.

0.2. Принцип возникновения различимости

Более фундаментальным, чем отношение, является условие различимости. Отношение может быть задано только тогда, когда имеются различимые части. Если различимости нет, то невозможно определить ни расстояние, ни направление, ни движение, ни время.

Определение 0.1 (Различимость). Различимостью называется возможность отличить одну часть от другой:

$$\text{Disc}(A_i, A_j) \iff A_i \neq A_j.$$

Теорема 0.1 (Одна часть не порождает различимости). *Если существует только одна часть*

$$\mathcal{B} = \{A_1\},$$

то невозможно определить расстояние, направление, размерность, движение и время.

Доказательство. Все перечисленные понятия требуют сравнения. Сравнение требует по крайней мере двух различимых элементов. Если существует только одна часть A_1 , то не существует другой части A_j , такой что $A_j \neq A_1$. Следовательно, не возникает различимость:

$$\nexists A_j : \text{Disc}(A_1, A_j).$$

Отсюда невозможно определить отношение, расстояние, направление, размерность, движение и изменение состояний. Следовательно, не возникает и время. $\square$

Теорема 0.2 (Две части порождают первичную различимость). *Если существуют две различные части*

$$A_1, A_2 \in \mathcal{A}, \quad A_1 \neq A_2,$$

то возникает первичная различимость:

$$\text{Disc}(A_1, A_2).$$

Доказательство. По определению различимости

$$\text{Disc}(A_1, A_2) \iff A_1 \neq A_2.$$

Так как $A_1 \neq A_2$, то $\text{Disc}(A_1, A_2)$ имеет место. $\square$

Следствие 0.1 (Отношение требует различимости). *Отношение между частями может быть введено только после возникновения различимости:*

$$\text{Disc}(A_i, A_j) \longrightarrow R(A_i, A_j).$$

Следовательно, фундаментальная цепочка теории уточняется:

$$U \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \text{Disc} \longrightarrow R \longrightarrow S \longrightarrow \text{Space} \longrightarrow \text{Time}.$$

0.3. Распределённый центр

Если у Единого Целого нет внешнего пространства, то у него не может быть внешнего геометрического центра. Поэтому центр не должен пониматься как выделенная точка. Центр является не локальной точкой, а способом внутреннего описания Абсолюта.

Постулат 0.4 (Распределённый центр). Центр является свойством Единого Целого, а не отдельной привилегированной точки. Для всякой части $A_i \subset U$ центр её внутреннего описания совпадает с центром Единого Целого:

$$\text{Center}(A_i) = \text{Center}(U).$$

Теорема 0.3 (Невозможность привилегированного центра). *В Едином Целом невозможно выделить единственную привилегированную часть как абсолютный центр.*

Доказательство. Выделение абсолютного центра требует внешней координатной структуры, относительно которой одна часть могла бы быть признана центральной, а остальные — нецентральными. Но внешней координатной структуры не существует, поскольку вне U ничего нет. Следовательно, понятие единственного привилегированного центра теряет смысл. $\square$

Следствие 0.2 (Каждая часть как центр описания). *Любая часть может быть выбрана как локальный центр описания Единого Целого:*

$$\mathcal{R}_{A_i} = \{R(A_i, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq A_i\}.$$

Это не означает существование множества абсолютных центров. Это означает отсутствие привилегированной точки и допустимость любого внутреннего центра описания.

0.4. Три принципа Теории Абсолюта

Теория Абсолюта фиксируется тремя принципами:

1. Абсолют существует вне пространства и времени.
2. Пространство и время не содержат Абсолют, а возникают как внутренние отношения и изменения его частей.
3. Любая часть описывает Абсолют из собственной точки зрения, поэтому каждый внутренний наблюдатель вправе считать себя центром описания, не нарушая единства Целого.

Эти принципы делают последующую аксиоматику естественной: отношения, пространство и время появляются не как произвольные математические определения, а как необходимые следствия отсутствия внешнего и возникновения различимости внутри Единого Целого.

Глава 1

Введение

1.1. Мотивировка

Большинство физических теорий начинают построение с уже заданных понятий пространства и времени. В них располагаются объекты, происходят события и описывается движение. Такая схема имеет вид

пространство + время + объекты + законы.

Теория Единого Целого предлагает противоположный порядок. Она начинает не с пространства и времени, а с более абстрактных понятий:

$$U, \quad \mathcal{A}, \quad R, \quad S.$$

Здесь U обозначает Единое Целое, $\mathcal{A}$ — класс его частей, R — отношения между частями, а S — состояние системы отношений. Пространство и время должны быть выведены позднее.

1.2. Основная идея

Фундаментальная последовательность теории имеет вид

$$U \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow R \longrightarrow S \longrightarrow \text{Space} \longrightarrow \text{Time} \longrightarrow \text{Physics}.$$

Расшифровка этой схемы такова:

U	$\Rightarrow$	Единое Целое,
$\mathcal{A}$	$\Rightarrow$	части,
R	$\Rightarrow$	отношения между частями,
S	$\Rightarrow$	состояния отношений,
Space	$\Rightarrow$	пространство как структура отношений,
Time	$\Rightarrow$	время как изменение отношений,
Physics	$\Rightarrow$	физика как теория устойчивых реляционных структур.

1.3. Методологическое требование

В данной теории запрещается использовать пространство, время, координаты, расстояние, скорость, массу и энергию в качестве исходных понятий. Эти понятия могут появиться только после того, как будут определены отношения и состояния.

Это требование можно записать как принцип вывода:

$$R \prec \text{Space}, \quad R \prec \text{Time},$$

где $\prec$ означает отношение концептуальной первичности.

Глава 2

Формальный язык

2.1. Первичные символы

Вводятся следующие первичные неопределяемые символы:

$$U, \mathcal{A}, R, S.$$

Их интуитивный смысл:

- U : Единое Целое,
- $\mathcal{A}$: класс частей Единого Целого,
- R : отношение между частями,
- S : состояние системы отношений.

2.2. Запрещённые первичные понятия

На исходном уровне языка не допускаются как первичные:

$$x, t, d, v, m, E.$$

Иначе говоря, координата, время, расстояние, скорость, масса и энергия не принадлежат начальному словарю теории.

Замечание 2.1. Это не означает, что данные величины не существуют. Это означает только, что они не являются фундаментальными. Они должны быть получены как производные от R и S .

2.3. Класс частей

Пусть $\mathcal{A}$ обозначает класс всех частей Единого Целого:

$$\mathcal{A} = \{A_i \mid A_i \subset U, A_i \neq U\}.$$

Элементы $A_i \in \mathcal{A}$ называются частями.

Глава 3

Аксиоматика Единого Целого

Аксиома 3.1 (Единственность Целого). Существует единственный объект U , называемый Единым Целым:

$$\exists! U.$$

Аксиома 3.2 (Всеобщая принадлежность). Для всякого существующего объекта X выполнено

$$X \subseteq U.$$

Аксиома 3.3 (Собственность частей). Всякая часть является собственной частью Единого Целого:

$$\forall A \in \mathcal{A} : A \subset U,$$

и

$$\forall A \in \mathcal{A} : A \neq U.$$

Аксиома 3.4 (Отсутствие внешнего). Не существует объекта, внешнего по отношению к U :

$$\nexists X : X \not\subseteq U.$$

Аксиома 3.5 (Реляционность свойств). Никакое свойство не принадлежит части само по себе. Для всякой части $A_i \in \mathcal{A}$ её свойства определяются только через отношения с другими частями:

$$P(A_i) := \{R(A_i, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq A_i\}.$$

Аксиома 3.6 (Первичность отношений). Отношение между частями является более первичным, чем метрические и физические величины. В исходном языке не существуют самостоятельные функции

$$d(A_i, A_j), \quad t, \quad v(A_i, A_j), \quad m(A_i), \quad E(A_i).$$

Они могут быть введены только как производные от R и S .

3.1. Непосредственные следствия аксиом

Теорема 3.1 (Невозможность внешней системы координат). В Теории Единого Целого не существует внешней абсолютной системы координат.

Доказательство. Внешняя система координат требует внешней области отсчёта. По Аксиоме отсутствия внешнего не существует объекта или области вне U . Следовательно, внешняя система координат не определена. $\square$

Теорема 3.2 (Невозможность абсолютного внешнего времени). *В Теории Единого Целого не существует внешнего абсолютного времени.*

Доказательство. Абсолютное внешнее время предполагало бы параметр, заданный независимо от всех отношений внутри U . Но всё существующее принадлежит U , а свойства частей определяются только через отношения. Следовательно, внешний временной параметр не принадлежит исходному языку теории. $\square$

Теорема 3.3 (Отсутствие абсолютного центра). *В Едином Целом не существует абсолютного центра.*

Доказательство. Абсолютный центр может быть определён только относительно заранее заданной внешней координатной структуры. Но такая структура невозможна по Аксиоме отсутствия внешнего. Следовательно, абсолютный центр не определён. $\square$

Глава 4

Теория отношений

4.1. Отношение как отображение

Определение 4.1 (Отношение). Отношением называется отображение

$$R : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{V},$$

где $\mathcal{V}$ — множество возможных значений отношений.

Для двух частей $A_i, A_j \in \mathcal{A}$ значение

$$R(A_i, A_j) \in \mathcal{V}$$

называется отношением между A_i и A_j .

4.2. Виды отношений

Отношение R может обладать различными свойствами.

Определение 4.2 (Симметричное отношение). Отношение называется симметричным, если

$$R(A_i, A_j) = R(A_j, A_i)$$

для всех $A_i, A_j \in \mathcal{A}$.

Определение 4.3 (Направленное отношение). Отношение называется направленным, если вообще говоря

$$R(A_i, A_j) \neq R(A_j, A_i).$$

Определение 4.4 (Рефлексивное отношение). Отношение называется рефлексивным, если для всякой части A_i определено

$$R(A_i, A_i).$$

Замечание 4.1. В базовой версии ТЕЦ отношения между различными частями имеют приоритет над самотношениями. Поэтому часто рассматривается множество пар

$$\mathcal{A}^{(2)} = \{(A_i, A_j) \in \mathcal{A} \times \mathcal{A} \mid A_i \neq A_j\}.$$

4.3. Система отношений

Определение 4.5 (Система частей). Системой частей называется непустое подмножество

$$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}.$$

Определение 4.6 (Реляционная структура). Реляционной структурой системы $\mathcal{B}$ называется пара

$$\mathfrak{R}(\mathcal{B}) := (\mathcal{B}, R|_{\mathcal{B} \times \mathcal{B}}).$$

Определение 4.7 (Состояние). Состоянием системы $\mathcal{B}$ называется совокупность всех отношений между её различными частями:

$$S(\mathcal{B}) := \{R(A_i, A_j) \mid A_i, A_j \in \mathcal{B}, i \neq j\}.$$

4.4. Минимальные системы

Теорема 4.1 (Одна часть не образует пространства). *Если*

$$\mathcal{B} = \{A_1\},$$

то в $\mathcal{B}$ отсутствуют отношения между различными частями, а значит не возникает пространство.

Доказательство. Для существования отношения между различными частями нужны $A_i, A_j \in \mathcal{B}$, где $i \neq j$. Если $\mathcal{B}$ содержит только A_1 , такой пары нет. Следовательно,

$$S(\mathcal{B}) = \emptyset.$$

По Аксиоме реляционности свойств без отношений не возникает структура различимости. Пространство как структура различимости не возникает. $\square$

Теорема 4.2 (Две части задают минимальное различие). *Если*

$$\mathcal{B} = \{A_1, A_2\}, \quad A_1 \neq A_2,$$

то возможно минимальное отношение

$$R(A_1, A_2).$$

Доказательство. Пара (A_1, A_2) принадлежит $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$, и её элементы различны. По определению отношения существует значение $R(A_1, A_2) \in \mathcal{V}$, если отношение задано на этой паре. Это и есть минимальная структура различия. $\square$

Глава 5

Состояния и изменение

5.1. Множество состояний

Пусть $\mathcal{S}(\mathcal{B})$ обозначает множество возможных состояний системы $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S}(\mathcal{B}) = \{S_k(\mathcal{B}) \mid k \in K\}.$$

Индекс k здесь не является временем. Он лишь различает возможные состояния.

Определение 5.1 (Различие состояний). Два состояния различны, если

$$S_1(\mathcal{B}) \neq S_2(\mathcal{B}).$$

Определение 5.2 (Изменение). Изменением называется упорядоченная пара различных состояний:

$$\Delta S := (S_1, S_2), \quad S_1 \neq S_2.$$

5.2. Функция различия

Определение 5.3 (Мера различия состояний). Мерой различия состояний называется отображение

$$T : \mathcal{S}(\mathcal{B}) \times \mathcal{S}(\mathcal{B}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0},$$

такое что

$$T(S_1, S_2) = 0 \iff S_1 = S_2.$$

Определение 5.4 (Реляционное время). Реляционным временем между двумя состояниями называется величина

$$t(S_1, S_2) := T(S_1, S_2).$$

Теорема 5.1 (Время возникает из изменения). Если $S_1 \neq S_2$, то возникает ненулевая реляционная временная величина.

Доказательство. По определению меры различия состояний

$$T(S_1, S_2) = 0 \iff S_1 = S_2.$$

Если $S_1 \neq S_2$, то

$$T(S_1, S_2) > 0.$$

Следовательно, реляционное время возникает как мера различия состояний. □

Теорема 5.2 (При неизменности отношений время не возникает). *Если*

$$R_1(A_i, A_j) = R_2(A_i, A_j)$$

для всех различных $A_i, A_j \in \mathcal{B}$, то

$$t(S_1, S_2) = 0.$$

Доказательство. Если все отношения совпадают, то совпадают и состояния:

$$S_1(\mathcal{B}) = S_2(\mathcal{B}).$$

Следовательно, по определению T ,

$$t(S_1, S_2) = T(S_1, S_2) = 0.$$

□

Глава 6

Выведение пространства

6.1. Пространство как структура отношений

Определение 6.1 (Реляционное пространство). Реляционным пространством системы $\mathcal{B}$ называется структура

$$\text{Space}(\mathcal{B}) := \text{Struct}(S(\mathcal{B})).$$

То есть пространство определяется не как вместилище частей, а как структурная форма их отношений.

6.2. Реляционное расстояние

Определение 6.2 (Реляционное расстояние). Пусть задано отображение

$$F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}.$$

Тогда реляционным расстоянием между частями A_i и A_j называется

$$d(A_i, A_j) := F(R(A_i, A_j)).$$

Теорема 6.1 (Расстояние не первично). *Расстояние между частями не является первичным понятием ТЕЦ.*

Доказательство. По определению расстояние выражается через отношение:

$$d(A_i, A_j) = F(R(A_i, A_j)).$$

Следовательно, для определения d необходимо предварительно иметь R . Значит, d производно от R . $\square$

6.3. Метрические условия

Если множество $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$, то можно потребовать метрические условия:

$$d(A_i, A_j) \geq 0,$$

$$\begin{aligned}
d(A_i, A_j) = 0 &\iff A_i = A_j, \\
d(A_i, A_j) &= d(A_j, A_i), \\
d(A_i, A_k) &\leq d(A_i, A_j) + d(A_j, A_k).
\end{aligned}$$

Определение 6.3 (Метризуемая реляционная система). Система $\mathcal{B}$ называется метризуемой, если существует отображение F , такое что функция

$$d(A_i, A_j) = F(R(A_i, A_j))$$

удовлетворяет аксиомам метрики.

Замечание 6.1. Не всякая система отношений обязана быть метризуемой. Это важно: пространство в привычном метрическом смысле является частным случаем более общей реляционной структуры.

6.4. Геометрия как инвариант отношений

Определение 6.4 (Автоморфизм реляционной структуры). Автоморфизмом реляционной структуры $\mathfrak{R}(\mathcal{B})$ называется биекция

$$\phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B},$$

сохраняющая отношения:

$$R(A_i, A_j) = R(\phi(A_i), \phi(A_j)).$$

Определение 6.5 (Геометрический инвариант). Геометрическим инвариантом называется величина или структура, сохраняющаяся при всех автоморфизмах реляционной структуры.

Предложение 6.1. Геометрия системы определяется классом инвариантов её реляционной структуры.

Глава 7

Выведение времени

7.1. Время как порядок изменений

Время возникает не как внешний параметр, а как способ упорядочения различных состояний.

Определение 7.1 (История системы). Историей системы $\mathcal{B}$ называется последовательность состояний

$$\mathcal{H} = (S_0, S_1, S_2, \dots),$$

где соседние состояния различимы:

$$S_k \neq S_{k+1}.$$

Определение 7.2 (Реляционная длительность). Длительность между двумя соседними состояниями определяется как

$$\Delta t_k := T(S_k, S_{k+1}).$$

7.2. Отсутствие времени в статической системе

Теорема 7.1 (Статическая система атемпоральна). Если история системы имеет вид

$$\mathcal{H} = (S, S, S, \dots),$$

то реляционное время в ней не возникает.

Доказательство. Для любых соседних членов истории

$$T(S, S) = 0.$$

Следовательно, отсутствует различимое изменение. Поэтому реляционное время не возникает. $\square$

7.3. Направление времени

Определение 7.3 (Ориентация истории). Ориентацией истории называется выбор порядка

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \dots .$$

Замечание 7.1. Направление времени в ТЕЦ не является исходной абсолютной стрелой. Оно должно быть связано с асимметрией последовательности состояний или с необратимостью преобразований отношений.

Глава 8

Наблюдатели и относительные центры

8.1. Наблюдатель как часть

Определение 8.1 (Внутренний наблюдатель). Внутренним наблюдателем называется часть $O \in \mathcal{A}$, относительно которой строится описание отношений:

$$\text{Obs}_O := \{R(O, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq O\}.$$

Теорема 8.1 (Каждая часть может быть центром описания). Для любой части $A_i \in \mathcal{A}$ можно построить описание системы относительно неё.

Доказательство. Для произвольной части A_i определим

$$\mathcal{R}_{A_i} := \{R(A_i, A_j) \mid A_j \in \mathcal{A}, A_j \neq A_i\}.$$

Эта совокупность отношений задаёт описание системы относительно A_i . Так как A_i выбрана произвольно, такое описание возможно для любой части. $\square$

8.2. Относительность описания

Пусть A_i и A_k — две разные части. Тогда возможны два описания:

$$\mathcal{R}_{A_i} = \{R(A_i, A_j)\}_{j \neq i},$$

$$\mathcal{R}_{A_k} = \{R(A_k, A_j)\}_{j \neq k}.$$

Эти описания не обязаны совпадать, но должны быть согласованы как разные представления одной и той же реляционной структуры.

Определение 8.2 (Согласованность наблюдателей). Два описания $\mathcal{R}_{A_i}$ и $\mathcal{R}_{A_k}$ называются согласованными, если существует преобразование Φ_{ik} , переводящее одно описание в другое без изменения инвариантов структуры:

$$\text{Inv}(\mathcal{R}_{A_i}) = \text{Inv}(\Phi_{ik}(\mathcal{R}_{A_i})).$$

Глава 9

Реляционная механика

9.1. Движение

Определение 9.1 (Реляционное движение). Движением части A_i относительно части A_j называется изменение отношения между ними:

$$\text{Motion}(A_i, A_j) := \Delta R(A_i, A_j).$$

В этой формулировке движение не является перемещением в заранее данном пространстве. Движение есть изменение отношения.

9.2. Скорость

Если определены реляционное расстояние и реляционное время, можно ввести скорость:

$$v(A_i, A_j) := \frac{\Delta d(A_i, A_j)}{\Delta t}.$$

Подставляя определения, получаем

$$v(A_i, A_j) := \frac{\Delta F(R(A_i, A_j))}{\Delta T(S_1, S_2)}.$$

9.3. Ускорение

Если скорость изменяется между состояниями, можно определить реляционное ускорение:

$$a(A_i, A_j) := \frac{\Delta v(A_i, A_j)}{\Delta t}.$$

9.4. Инерция

Определение 9.2 (Реляционная инерция). Инерцией системы называется устойчивость её отношений относительно изменений состояний.

Формально можно ввести функционал устойчивости

$$I(A_i) := \text{Stab}(\{R(A_i, A_j)\}_{j \neq i}),$$

где Stab измеряет сопротивление структуры отношений изменению.

9.5. Масса и энергия как производные величины

В ТЕЦ масса и энергия не вводятся исходно. Они должны быть выражены через устойчивость и изменение отношений.

Возможная схема:

$$m(A_i) := M(\text{Stab}(P(A_i))),$$

где

$$P(A_i) = \{R(A_i, A_j) \mid j \neq i\}.$$

Энергия может быть связана с мерой изменения состояния:

$$E(\mathcal{B}) := \mathcal{E}(\Delta S),$$

или более явно:

$$E(\mathcal{B}) := \mathcal{E}(S_1(\mathcal{B}), S_2(\mathcal{B})).$$

Замечание 9.1. Эти формулы являются не завершёнными физическими законами, а направлением формализации. Их задача — показать, что физические величины должны появляться как функции реляционной структуры.

Глава 10

Физическая интерпретация

10.1. Сопоставление с классической схемой

Классическая схема описания мира:

пространство-время $\rightarrow$ материя $\rightarrow$ движение.

Схема ТЕЦ:

$U \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \text{Disc} \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow \text{Space, Time} \rightarrow$ физические величины.

Таким образом, пространство и время не являются сценой, на которой существуют отношения. Напротив, они являются устойчивыми формами организации отношений.

10.2. Возможная связь с физикой

ТЕЦ может быть сопоставлена с рядом идей современной физики:

1. реляционными подходами к пространству и времени;
2. идеей фоновой независимости;
3. представлением о наблюдателе как внутренней части системы;
4. геометрией как инвариантной структурой;
5. временем как параметром изменения, а не внешней сущностью.

Однако ТЕЦ не должна начинаться с готовых физических уравнений. Сначала требуется завершить внутреннюю математику теории.

10.3. Критерии физической применимости

Теория может получить физический смысл только при выполнении следующих условий:

1. из отношений можно построить метрику или её обобщение;
2. из изменения состояний можно получить устойчивую временную параметризацию;
3. возможно определить наблюдателей и преобразования между их описаниями;
4. известные физические величины выражаются как функции реляционных структур;
5. теория даёт хотя бы одно проверяемое отличие от существующих моделей.

Глава 11

Открытые задачи

11.1. Задача о множестве значений отношений

Необходимо определить природу множества $\mathcal{V}$. Возможны варианты:

$$\mathcal{V} = \{0, 1\},$$

$$\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R},$$

$\mathcal{V}$ является алгебраической структурой,

$\mathcal{V}$ является категорной или топологической структурой.

11.2. Задача о метрике

Нужно установить условия, при которых отображение

$$F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}$$

порождает метрику.

11.3. Задача о времени

Нужно уточнить свойства функции

$$T : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

В частности, важны вопросы:

1. должна ли функция T быть симметричной;
2. допускается ли направленное время;
3. можно ли вывести необратимость;
4. как связать T с физическим временем.

11.4. Задача о физических величинах

Требуется строго определить:

$$m, \quad E, \quad p, \quad F, \quad L, \quad H$$

как производные от R, S, T и F .

Глава 12

Заключение

Теория Единого Целого предлагает аксиоматический порядок, в котором пространство и время не являются фундаментальными сущностями. Исходными являются Единое Целое, части, отношения и состояния.

Главные выводы первой версии теории:

1. существует только Единое Целое;
2. всякая часть принадлежит Единому Целому и не равна ему;
3. внешнего пространства и внешнего времени не существует;
4. свойства частей возникают только через отношения;
5. пространство возникает как структура отношений;
6. время возникает как мера изменения отношений;
7. движение есть изменение отношения;
8. каждая часть может быть выбрана как относительный центр описания;
9. физические величины должны быть выведены из реляционных структур.

В краткой форме принцип ТЕЦ записывается так:

$$R \prec \text{Space, Time, Physics.}$$

Или словами:

отношения первичны, пространство и время производны.

План дальнейшей разработки

Дальнейшая монография может быть развита в следующих направлениях:

- Часть I. Строгая теория отношений.** Классификация возможных $\mathcal{V}$, направленные и ненаправленные отношения, композиции отношений.
- Часть II. Реляционная топология.** Понятия близости, связности, окрестности и границы без предварительного пространства.
- Часть III. Реляционная геометрия.** Условия появления метрики, кривизны и размерности.
- Часть IV. Реляционное время.** Истории состояний, необратимость, причинность и длительность.
- Часть V. Реляционная механика.** Движение, скорость, ускорение, инерция, масса и энергия.
- Часть VI. Физическая проверка.** Сопоставление с классической механикой, общей теорией относительности и квантовыми реляционными подходами.